

P9 — Le puzzle PREX–CREX : un résultat négatif instructif

Le modèle de couches capture le spin-orbite mais rate le basculement de surface

Chantier hors-corpus (cadrage 0f4a794c4581) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Rappel. Le puzzle : ^{48}Ca et ^{132}Sn ont une peau de neutron *fine*, ^{208}Pb une peau *épaisse* — aucun modèle global ne réconcilie les deux. La machine devait tester si le basculement fin/épais émerge du modèle du cur. Protocole : répartition des $N - Z$ neutrons excédentaires, peau Δr_{np} , pour le triplet.

B3-FAIL

B3-FAIL — trois tentatives, trois enseignements, publiés. v1 (orbite de valence unique) : peau *négative* et monotone — artefact d'échelle, le rayon d'une orbite n'est pas la peau de distribution. **v2** (Woods-Saxon géométrique) : peau *nulle* — le rayon est piloté par R_c (la géométrie), insensible à la profondeur ; la physique de surface manque. **v3** (minimisation symétrie/surface, terme quadratique) : *saturation* de tous les gros noyaux à la même valeur — le basculement est masqué par la forme du terme de surface. Ces trois échecs successifs sont le vrai contenu de P9 : la peau de neutron est un problème de *densité de surface continue*, que ni une orbite unique, ni une géométrie, ni une minimisation phénoménologique simple ne capturent.

v4 — le calcul de couches avec spin-orbite. Le mécanisme Zhang–Chen (spin-orbite isovectoriel) implémenté : remplissage des couches (n, l, j) d'un puits Woods-Saxon + spin-orbite, rayons de matière (n+p) vs charge (p). Résultat :

noyau	$N - Z$	peau banc (fm)	peau expérience (fm)
^{48}Ca	8	+0,199	0,121 ± 0,026 (CREX) fine (RIKEN)
^{132}Sn	32	+0,250	
^{208}Pb	44	+0,221	0,283 ± 0,071 (PREX-II)

Lecture

Lecture — le bon ordre de grandeur, le mauvais basculement, et pourquoi. (i) Réussi : la v4 donne une peau *positive* de $\sim 0,2$ fm — le bon ordre de grandeur, là où v1–v3 échouaient. Le spin-orbite capture la répartition de surface par couches. **(ii) Raté :** le basculement est *inversé* — le banc donne Ca (0,199) < Pb (0,221) mais Sn (0,250) > Pb, alors que l'expérience exige Pb *nettement au-dessus* (0,283) de Ca+Sn ($\sim 0,13$). **(iii) La cause, identifiée :** l'analyse des couches montre que les neutrons de valence de Pb sont dans des orbitales de *haut moment cinétique* ($i_{13/2}$, $l = 6$, rayon 5,5 fm) — fortement localisées près du bord mais à l'*intérieur* du cur. Le modèle de couches discrètes rate la *diffusion de surface continue* des 44 neutrons excédentaires de Pb (grand volume, faible coût de symétrie par neutron), qui est le vrai mécanisme de la peau épaisse. Sn a des couches plus externes dans ce modèle ($l=5$ à 4,7 fm) d'où sa fausse peau haute.

Verdict

Verdict — P9 est un résultat négatif, publié comme tel ; la frontière de la machine est localisée. La machine capture le spin-orbite et le bon ordre de grandeur (v4), mais *rate le basculement fin/épais* : le modèle de couches discrètes ne reproduit pas la diffusion de surface continue qui fait la peau épaisse de Pb. Ce n'est pas un succès — et c'est un résultat précieux : il localise exactement où le modèle du cur doit être étendu (densité de surface continue, pas couches discrètes) pour parler de la peau de neutron. Conformément à B3-FAIL, l'échec est publié avec le même soin qu'un succès, avec ses trois tentatives documentées. **Pas de paramètre ajusté pour forcer le basculement.** Programme 2027 intact ; notes publiées non modifiées. Recommandation : soit étendre le modèle (densité continue — chantier), soit retenir la frontière comme limite documentée de la machine.

Chaîne documentaire. Cadrage P9 (0f4a794c4581), recensement (1f0c671a3254), P8 (eff845e03eb2), P7 (b2afd998dbca), P6 (f7a57c3a1596). Artefacts P9 : `p9_prex.py` (76ad2e84ff79), `p9_prex.json` (86111661b730), `p9_prex.png` (309ea09f7beb). Quatre versions du script (v1–v4) documentées dans `p9_prex.log`. Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.